

29 대전류 · 고전압의 전기량을 제어할 수 있는 자기 소호형 소자는?

- ① FET ② Diode
③ Triac ④ IGBT

3해설 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) : 고속도, 고효율의 전력 시스템에서 널리 사용되며 300[V] 이상의 대전류, 고전압용 전압 제어 전력용 반도체이다.

30 1차 권수 6,000, 2차 권수 200인 변압기의 전압비는?

- ① 10 ② 30
③ 60 ④ 90

3해설 변압기의 권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6,000}{200} = 30$

31 주파수 60[Hz]를 내는 발전용 원동기인 터빈 발전기의 최고 속도[rpm]는?

- ① 1,800 ② 2,400
③ 3,600 ④ 4,800

3해설 발전기의 회전 속도 $N_s = \frac{120f}{P}$ [rpm]
최소 극수가 2극이므로
 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3,600$ [rpm]

32 변압기의 권수비가 60일 때 2차측 저항이 0.1[Ω]이다. 이것을 1차로 환산하면 몇 [Ω]인가?

- ① 310 ② 360
③ 390 ④ 410

3해설 변압기의 권수비 $a = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 이므로
 $R_1 = a^2 R_2 = 60^2 \times 0.1 = 360$ [Ω]

33 직류기의 파권에서 극수에 관계없이 병렬 회로수 a 는 얼마인가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 6

3해설 파권의 병렬 회로수는 극수와 상관없이 항상 2이다.

34 단락비가 큰 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단락 전류가 크다.
② 동기 임피던스가 작다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

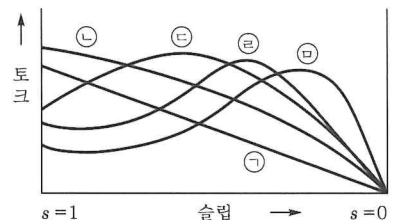
3해설 단락비가 큰 동기 발전기는 전기자 반작용이 작고 안정도가 좋다.

35 변압기의 철심에서 실제 철의 단면적과 철심의 유효 면적과의 비를 무엇이라고 하는가?

- ① 권수비 ② 변류비
③ 변동률 ④ 점적률

3해설 철의 단면적과 철심의 유효 단면적과의 비를 점적률이라 하며 일반적으로 사용되는 변압기는 그 비율이 96[%] 정도 된다.

36 교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 ㉠~㉤은 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도 전동기
② 2중 농형 유도 전동기
③ 3상 분권 정류자 전동기
④ 3상 권선형 유도 전동기